VI. Hasadó DNS 7 pont

Az RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) módszer segítségével egy faj különböző populációiból származó, homológ DNS-molekulaszakaszok bázissorrendjét hasonlítják össze. A mintákat restrikciós endonukleázokkal kezelik. Ezek az enzimek a DNS-molekulákat meghatározott bázissorrendnél hasítják. Az így keletkezett nukleinsav-részleteket gélelektroforézissel választják el egymástól, így állapítva meg a különböző DNS-minták közötti eltérést, variációt. A DNS-minták közötti eltérés arra vezethető vissza, hogy a homológ DNS-molekulaszakaszok bázissorendje eltérő, ezért az enzim azokat eltérő hosszúságú szakaszokra hasíthatja.

Az egyik leggyakrabban használt restrikciós endonukleáz a *Hind*III enzim, mely egy úgynevezett palindrom szakaszt ismer fel. Az ilyen szakaszon a DNS egyik szálán az egyik irányban olvasott bázissorrend megegyezik a másik szálon az ellenkező irányban olvasott bázissorrrenddel.

1. Az alábbi egyszálú DNS nukleotid szekvencia (nukleotidsorrend) tartalmazza a *Hind*III által felismert részletet. Adja meg a másik szál nukleotidsorrendjét, majd keresse meg és keretezze be a *Hind*III enzim által felismert palindrom szekvenciát! (2 pont)

5’–A–G–T–A–A–G–C–T–T–G–C– 3’

A kiegészítő szál bázissorrendje:

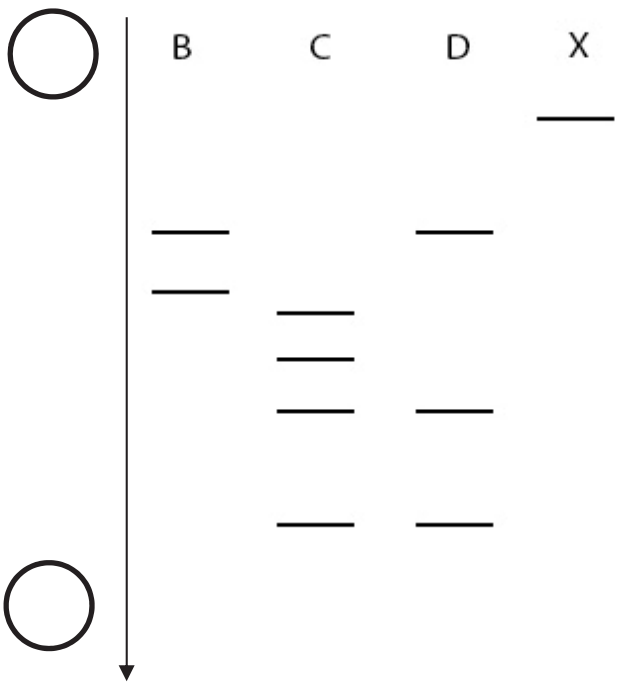
2. Mely állítások igazak a *Hind*III enzimre és a DNS hasítására? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) A *Hind*III peptidkötéseket hidrolizál.
B) A folyamat biológai oxidáció.
C) A folyamat kondenzáció.
D) A *Hind*III monomerei aminosavak.
E) A folyamat hidrolízis.

A gélelektroforézis során elektromos erőtérbe helyezik a restrikciós endonukleázos kezelés útján létrejött nukleinsav-részleteket, melyek negatív töltésük miatt elindulnak az erőtér ellentétes pólusa felé. Azonos töltésű molekulák esetén a kisebb tömegűek mozognak gyorsabban. Az elektroforézis eredménye az, hogy a keletkezett nukleinsav-részleteket méretük alapján el lehet választani egymástól. A nukleinsav-részletek egy DNS-re jellemző festéssel láthatóvá tehetők.

3. Az 1. ábrán látható nyíl a DNS-molekulák mozgásának irányát jelzi. Írja be a nyíl mellett található körökbe a gélelektroforézis során használt elektromos erőtér pozitív (+) és negatív (–) pólusát! Az eljárás során – megegyezés szerint – az ábrán levő nyílnak megfelelően, fentről-lefelé értékelik ki a futtatás eredményét.

4. Jelölje csillaggal az ábrán a legkisebb tömegű DNS-szakaszok helyezetét megadó sávokat!



1. ábra

Kutatók egy kiindulási, X jelű populációból származó, valamint az ebből vándorlás során létrejött három másik populációból (B, C, D) származó homológ DNS-szakaszokat vizsgáltak. Az 1. ábrán látható eredményt kapták. Feltételezésük szerint a vándorlás egyirányú volt, és egy populációból mindig csak egy populáció vált ki. A kutatók az RFLP során egyetlen restrikciós endonukleázt használtak. Feltételezhető, hogy két, időben egymást követő populáció homológ DNS-szakaszai közötti eltérés mindig egy-egy mutációval jött létre.

5. Jelölje, hogy a vándorlás során melyik populáció melyik másikból alakult ki! Az 1. ábra betűjeleit írja a 2. ábra megfelelő köreibe! A kezdő lépést megadtuk. Lépésenként egy mutációs változással számoljon!



2. ábra

1.	2.	3.	4.	5.	összesen